

2024 年全国甲卷化学(节选)

本卷为题库节选卷, 仅含已收录的 3 道题, 共 18 分; 不是完整试卷, 题号为本卷序号。

一、选择题

- 人类对能源的利用经历了柴薪、煤炭和石油时期, 现正向新能源方向高质量发展。下列有关能源的叙述错误的是
 - 木材与煤均含有碳元素
 - 石油裂化可生产汽油
 - 燃料电池将热能转化为电能
 - 太阳能光解水可制氢
- 下列过程对应的离子方程式正确的是
 - 用氢氟酸刻蚀玻璃: $\text{SiO}_3^{2-} + 4\text{F}^- + 6\text{H}^+ = \text{SiF}_4 \uparrow + 3\text{H}_2\text{O}$
 - 用三氯化铁溶液刻制覆铜电路板: $2\text{Fe}^{3+} + 3\text{Cu} = 3\text{Cu}^{2+} + 2\text{Fe}$
 - 用硫代硫酸钠溶液脱氯: $\text{S}_2\text{O}_3^{2-} + 2\text{Cl}_2 + 3\text{H}_2\text{O} = 2\text{SO}_3^{2-} + 4\text{Cl}^- + 6\text{H}^+$
 - 用碳酸钠溶液浸泡锅炉水垢中的硫酸钙: $\text{CaSO}_4 + \text{CO}_3^{2-} = \text{CaCO}_3 + \text{SO}_4^{2-}$
- W、X、Y、Z 为原子序数依次增大 □ 短周期元素。W 和 X 原子序数之和等于 Y^- 的核外电子数, 化合物 $\text{W}^+[\text{ZY}_6]^{-5}$ 可用作化学电源的电解质。下列叙述正确的是
 - X 和 Z 属于同一主族
 - 非金属性: $\text{X} > \text{Y} > \text{Z}$
 - 气态氢化物的稳定性: $\text{Z} > \text{Y}$
 - 原子半径: $\text{Y} > \text{X} > \text{W}$

文件类型: 题库节选卷(非完整试卷)

来源: OpenLM Lab/GAOKAO-Bench 及 GAOKAO-Bench-Updates(结构化高考题)(<https://github.com/OpenLM Lab/GAOKAO-Bench>, 版本 main)

许可: Apache-2.0(数据整理); 试题著作权归命题机构

校对状态: 来源为 OCR 整理的结构化数据, 尚未逐题二次校对, 公式/选项可能有误, 请以原卷为准。

编译: gaokao-qbnk 项目(github.com/zhzx2026/gaokao-qbnk)用 XeLaTeX 统一编译; 如发现错漏请以原卷为准并提 issue。